

Des premières machines ou automates aux ordinateurs d'aujourd'hui, les scientifiques ont toujours eu pour but : comment donner des instructions à la machine ?

A la base un ordinateur peut être considéré comme un ensemble d'interrupteurs pouvant changer rapidement d'état : ouverts (faux ou 0) ou fermés (vrai ou 1). Le langage des machines n'est composé que de 0 ou de 1. Une instruction est donc composée de 0 et de 1. Ceci est peu compréhensible pour l'être humain.

L'idée d'utiliser un clavier et d'associer des noms aux mots en binaire a été un premier pas. Par exemple, STR R1 8 signifie placer la valeur 8 dans le registre mémoire R1. Ce type de langage s'appelle un langage assembleur et est particulier au fonctionnement du processeur. Le langage machine et le langage assembleur sont dit langage de "bas niveau". Par la suite, il a été nécessaire de mettre au point des langages plus proches du langage parlé. Ces langages sont des langages de haut niveau.

Ainsi, le langage machine a laissé la place à différents langages ; on peut citer le Fortran (1954), le Pascal(1970), le Basic(1964), le langage C (1973), le langage C++(1983), Python (1991) Java(1995), Javascript(1995), PHP(1995), Elm (2012). (https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_langages_de_programmation).

La tendance actuelle est de développer des langages avec plus de sécurité, incluant des bases de données...

Il existe une différence fondamentale entre les différents langages. Certains sont interprétés (comme Python) : les instructions programmées dans le script sont exécutées les unes après les autres par un interpréteur. C'est pratique pour tester une partie du programme et la modifier rapidement. D'autres comme le C ou C++ sont compilés : à partir du programme écrit, un fichier exécutable par la machine est écrit. Ce fichier et le compilateur dépendent du système d'exploitation. (Pour plus d'informations : www.france-ioi.org/algo/course.php?idChapter=561&idCourse=2368)

Cependant, tous les langages de programmation ont un point commun, ils font appel à des variables, des fonctions avec des affectations, des tests, des boucles. Seule la syntaxe et parfois le fond diffèrent.

I. CONSTRUCTIONS ELEMENTAIRES

Des exemples :

1. Affectations

En Python :

nul besoin de décrire le
type de variable :
a, texte=32, "Bonjour"

En C++ :

Les mêmes affectations
s'écrivent :
int a=3;
char c="Bonjour";
ou
int a; char c;
a=3; c="Bonjour";

En javascript :

on fait précéder le nom de
la variable de var.
var a =76;
var c="Bonjour"

2. Les fonctions

En Python :

from math import sqrt
def hypot(a,b) :
 return sqrt(a**2 + b**2)

En C++ :

include <cmath>
float hypot(int a,int b){
 return sqrt(a**2+b**2);}

En javascript :

function hypot(a,b){
 return Math.sqrt(a**2 + b**2);}

3. Les instructions conditionnelles

En Python :

```
if a==b :  
    a=a+1  
else :  
    a=a-1
```

En C++ :

```
if (a==b){  
    a=a+1 ;}  
else{a=a-1}
```

En javascript :

```
if (a= =b){  
    a= a+1 ;}  
else{a=a-1}
```

4. Les boucles tant que

En Python :

```
while a<=b :  
    a= a+1
```

En C++ :

```
while(a<=b){  
    a= a+1 ;}
```

En javascript :

```
while(a<=b){  
    a=a+1 ;}
```

5. Les boucles pour

En Python :

```
p=1  
for i in range(4) :  
    p=p*i
```

En C++ :

```
int p=1  
for (int i=0 ;i<5 ;i++){  
    p=p*i ;}
```

En javascript :

```
int p=1  
for (int i=0 ;i<5 ;i++){  
    p=p*i ;}
```

6. Affichage

En Python :

```
print("bonjour")
```

En C++ :

```
#include <iostream>  
using namespace std ;  
int main(){  
    cout <<"bonjour" ;  
    return 0 ;}
```

En javascript :

```
En incluant le code dans  
un fichier HTML :  
<script>  
alert("bonjour") ;  
</script>
```

II. POINTS COMMUNS ET DIFFÉRENCES DES LANGAGES

Il existe une multitude de langages. Il est impossible de tous les connaître. Mais la connaissance d'au moins l'un d'entre eux permet souvent de comprendre la structure d'un programme.

- ☞ Les différents langages utilisent des commentaires.
- ☞ En général, les structures conditionnelles comportent toujours le mot "if". En revanche selon les langages, les opérateurs de comparaisons peuvent être différents : "gt" pour >..., les booléens peuvent aussi être : && pour and...
- ☞ Les boucles comportent souvent les mots for et while. Il peut y avoir do, break, exit.
- ☞ Les fonctions sont souvent définies à l'aide du mot "function". On rencontre aussi "def" en Python.
- ☞ Une grande différence apparaît au niveau des déclarations de variables. Pour certains langages, il est inutile de spécifier le type (Python) pour d'autres, ceci est impératif. Et parfois même, ce ne sont pas toujours les mêmes types.

Pour conclure, à un moment où à une autre, il faut vraiment se pencher sur la documentation qui va avec un langage. On ne peut pas improviser.

III. EXERCICES

1. Vrai/Faux ?

- bas niveau car proche de la machine*
- ☐ a. Le langage machine est un langage de très haut niveau car il est très compliqué.
- ☒ b. Le langage C est utilisé dans la programmation de logiciels et de systèmes d'exploitation.
- ☐ c. Un commentaire sert à donner des informations au compilateur ou à l'interpréteur. *à l'utilisateur*
- ☐ d. L'indentation fait partie de la syntaxe de tous les langages de programmation.
- ☐ e. Dans la balise de lien HTML `<a href="....">`, le texte entre guillemet n'est pas obligatoirement l'adresse d'une page web.
- ☐ f. En HTML, pour insérer une image, on utilise les 2 balises : `<img>` et `</img>`.
- ☒ g. Le même fichier de style CSS peut être utilisé dans toutes les pages web d'un site.

2. QCM Une seule réponse par question est exacte.

- a. Parmi les langages suivants, lequel n'est pas un langage de programmation :
- i. C++ ii. Javascript iii. HTML iv. PHP
- b. Les programmes en Python peuvent contenir des instructions :
- i. conditionnelles ii. irrationnelles iii. rationnelles iv. relationnelles.
- c. En programmation, comment peut se définir une affectation :
- i. Une association d'une valeur à une variable ii. Une comparaison entre 2 variables
- iii. Une expression combinant 2 variables iv. Une comparaison entre une variable et une constante
- d. On ne trouve pas dans les langages comme Python, C... la structure :
- i. alternative (instructions sous condition) ii. inversive (permutations d'instructions)
- iii. itérative (répétitions d'instructions) iv. séquentielle (suite d'instructions).
- e. En HTML, quelles balises ne sont pas obligatoires ?
- i. `<body>` et `</body>` ii. `<head>` et `</head>` iii. `<html>` et `</html>` iv. `<title>` et `</title>`
- f. L'indentation est un élément de syntaxe en Python. En javascript, les caractères entourant ces indentations sont :
- i. Des accolades ii. Des crochets iii. Des guillemets iv. Des parenthèses
- g. Le programme suivant est écrit en fortran :

```
program main
  integer :: degreesfahrenheit,degreescentigrade
  read*, degreesfahrenheit
  degreescentigrade=5*(degreesfahrenheit-32)/9
  print*,degreescentigrade
end program main
```

Ce programme convertit une température :

- i. réelle exprimée en degrés Fahrenheit en degrés Centigrade
- ii. réelle exprimée en degrés Centigrade en degrés Fahrenheit
- iii. entière exprimée en degrés Fahrenheit en degrés Centigrade
- iv. entière exprimée en degrés Centigrade en degrés Fahrenheit.

h. Le programme suivant est écrit en java :

```
static void main(string[] args)
{
    int x,y;
    x=4;
    while (x<=10){
        y=3*x+5;
        System.out.println("f("+x+")="+y);
        x=x+1
    }
}
```

Ce programme affiche :

- i. l'antécédent de 4 par la fonction $x \mapsto 3x + 5$
- ii. l'image de 4 par la fonction $x \mapsto 3x + 5$
- iii. les antécédents de tous les entiers de $[4;10]$ par la fonction $x \mapsto 3x + 5$
- iv. les images de tous les entiers de $[4;10]$ par la fonction $x \mapsto 3x + 5$

3. Le code suivant est écrit en C++. Le traduire en Python :

```
int x = 2;
for (int i=10; i>0; i=i-2){
    x=x*x;
}
```

x=2
for i in range(10, 0, -2):
*x = x*x*

4. Le code suivant est écrit en C : `int a=3; if(a>1){a=-1;} else{a+=1;}`

- a. Écrire ce code de manière plus lisible en utilisant l'indentation.
- b. Le traduire en Python.

<pre>int a=3; if(a>1){ a=-1; } else{ a+=1; }</pre>	<pre>a=3 if a>1: a=-1 else: a=a+1</pre>
---	--

5. Traduire en Python le programme suivant écrit en C++ :

```
# include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    x=0;
    for (int i=3; i<100; i+=3){
        x+=i;
    }
    cout<<"somme= " << x << endl;
    return 0;
}
```

x=0
for i in range(3, 100, 3):
x = x + i
print("somme = ", x)

6. Amusez vous à tester différents langages de programmation sur FRANCE IOI.